

Installation der HyperV-Maschine:

Grundinstallation:

1. ISO-Datei für Centos (aktuell: 10-Stream) von <https://centos.org> herunterladen und auf dem HyperV-Host ablegen
2. Im HyperV-Manager eine virtuelle Maschine auf dem HyperV-Host anlegen
 - a. Dynamischer Arbeitsspeicher aktivieren
 - b. Einstellung für Secure Boot Template: Microsoft UEFI Certificate Authority
 - c. Im vorhandenen SCSI-Controller ein DVD-Laufwerk hinzufügen und CentOS ISO-Datei auswählen
 - d. Netzwerkkadapter auf VLAN 425 einstellen
3. Maschine starten und graphische Installation durchführen
 - a. kein SWAP anlegen
4. Snapshot / Prüfpunkt direkt nach der erfolgreichen Installation anlegen

Konfiguration:

Benutzer mit sudo-Rechten: oeds

Als root anmelden

```
sudo -i
```

```
oder: su -l root
```

SELinux-Status prüfen

```
getenforce
```

falls Ausgabe "Enforcing":

```
setenforce 0
```

Remote-Desktop in der Firewall freischalten

```
firewall-cmd --add-service=ms-wbt --permanent
```

```
firewall-cmd --reload
```

Pakete installieren

```
yum -y install epel-release
```

```
crb enable
```

```
yum install git python3 python3-virtualenv python3-pip
```

```
yum update
```

Docker installieren (<https://docs.docker.com/engine/install/centos>)

```
dnf -y install dnf-plugins-core
```

```
dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

```
dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

```
systemctl enable --now docker.service docker.socket containerd.service
```

```
wget -O /usr/bin/docker-volume-local-persist "https://github.com/MatchbookLab/local-persist/releases/download/v1.3.0/local-persist-linux-amd64"
```

```
chmod +x /usr/bin/docker-volume-local-persist
```

```
curl -fsSL "https://raw.githubusercontent.com/MatchbookLab/local-persist/refs/heads/master/init/systemd.service" > /etc/systemd/system/docker-volume-local-persist.service
```

```
systemctl enable --now docker-volume-local-persist
```

Portainer installieren (<https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/linux>)

```
docker volume create -d local-persist portainer_data
```

```
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

```
docker run -d -p 9001:9001 --name portainer_agent --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /var/lib/docker/volumes:/var/lib/docker/volumes -v /:/host portainer/agent:latest
```

Ordner für persistente Daten anlegen

```
mkdir -p /oeds_data/open-data-ha /oeds_data/pgadmin /oeds_data/provisioning/grafana
```

```
chown -R oeds:oeds /oeds_data
```

```
chmod -R 0777 /oeds_data
```

Als Benutzer anmelden

```
su -l oeds
```

Open Energy Data Server klonen

```
cd /home/oeds
```

```
git clone https://github.com/open-energy-data-server/open-energy-data-server.git
```

compose.yml bearbeiten

```
cd /home/oeds/open-energy-data-server
```

```
git checkout BRANCH (z.B. "main")
```

```
cp init.sql /oeds_data/
```

```
sed -i 's#./data#/oeds_data#g' compose.yml
```

```
sed -i 's#/oeds_data/open-data-ha:/var/lib/postgresql/data#/oeds_data/open-data-ha:/home/postgres#g' compose.yml
```

```
sed -i 's#./init.sql#/oeds_data/init.sql#g' compose.yml
```

OEDS starten

```
cd /home/oeds/open-energy-data-server
```

```
sudo docker compose up -d
```

OEDS beenden

```
sudo docker compose down
```

Übersicht über Ports

Cockpit: <https://iip-vm-oeds-intern.iip.kit.edu:9090>

Portainer: <https://iip-vm-oeds-intern.iip.kit.edu:9443>

Grafana Dashboards: <http://iip-vm-oeds-intern.iip.kit.edu:3006>

pgAdmin: <http://iip-vm-oeds-intern.iip.kit.edu:8080>

Optional: nginx

```
yum install nginx
```

```
systemctl enable --now nginx
```

```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout /etc/nginx/server_key.pem -out  
/etc/nginx/server_cert.pem -nodes -days 3650 -subj '/CN=iip-vm-oeds-intern.iip.kit.edu/'
```

```
nano /etc/nginx/nginx.conf # nginx-Konfiguration anpassen
```

```
systemctl restart nginx
```

```
firewall-cmd --add-service=http --zone=public --permanent
```

```
firewall-cmd --add-service=https --zone=public --permanent
```

```
firewall-cmd --reload
```

